

浙江大学实验报告

姓名：_____ 专业：_____ 信息工程 _____ 学号：_____

课程名称：_____ 信息与电子工程导论 _____ 任课老师：_____ 章献民 _____

实验名称：_____ 基于 Simulink 的信号调制仿真 _____ 实验日期：_____ 2024-11-15~2024-11-24 _____

1 实验目的和要求

1.1 实验目的

对信号的调制进行实验仿真，并对以下问题进行分析：

- 1) 信号频率、采样率对仿真结果的影响。
- 2) 比较基带调制和频带调制。
- 3) 比较数字调制和模拟调制。
- 4) 比较 AM 和 FM 的调制系数。

1.2 实验要求

- (1) 利用 Simulink 对信号的调制进行实验仿真；
- (2) 利用 Simulink 对以下四个问题进行分析：
 - ①信号频率、采样率对仿真结果的影响。
 - ②比较基带调制和频带调制。
 - ③比较数字调制和模拟调制。
 - ④比较 AM 和 FM 的调制系数。

2 实验原理

Simulink 包含了两大主要部分：仿真平台和系统仿真模型库，可以用来建模、分析和仿真各种动态系统，包括连续、离散以及各种混合系统。因此，我们可以利用 Simulink 来进行信号采样、量化、编码的模拟，尤其是可以对数字信号和模拟信号的各种调制方法进行模拟与比较。

3 实验内容

- (1) 建立一个仿真模型，生成一个基带数字信号。
- (2) 调整信号采样率，观察并记录仿真结果的变化，分析其对仿真结果的影响。
- (3) 模拟 ASK、FSK、PSK 调制，观察数字调制的特点。
- (4) 模拟 AM、FM 调制，观察模拟调制的特点，并与数字调制进行比较。
- (5) 对 AM 和 FM 的调制系数进行比较。
- (6) 对基带调制和频带调制进行比较。

4 实验结果和分析

在步骤（1）中，我们建立了一个仿真模型。首先将采样时间设置为 1/100，得到了如图 2、3 所示的时域和频谱。之后，将采样时间缩短到 1/200（即提高了采样率），得到了如图 4、5 所示的时域和频谱。我们对照后发现，提高采样率后，信号频率范围变大了，即频带明显加宽了。

在步骤（3）中，我们构建了几个新的仿真模型，依次模拟了 ASK、FSK、PSK 调制，

得到了对应的时域和频谱，如图 6—图 11 所示。

在步骤（4）中，我们又构建了两个新的仿真模型，依次模拟了 AM、FM 调制，得到了对应的时域和频谱，如图 12—图 15 所示。

将步骤（3）（4）的结果对比，我们发现，数字调制的时域波形差异明显，而频谱波动频繁，峰值不是十分集中；相比之下，模拟调制的时域波形差异不明显，而频谱波动较小，峰值明显，十分集中。

在步骤（5）中，我们发现，AM 和 FM 的调制系数中，FM 的 Gain 模块的收益值高于 AM，即 FM 的输入乘以的常量值较大。这表明 FM 调制的信号解调过程中需要更大的放大程度，这也就意味着 FM 调制的信号内部的差异更不明显。

在步骤（6）中，结合前几个步骤的结果，我们发现，基带调制的方式较为简单，调制的程度也不是很大，调制得到的信号传输衰减大，抗干扰能力弱，受到的限制也较多，同时，由于基带传输整个信道只传输一种信号，信道的利用率较低；而频带调制的方式十分丰富，可以对于不同类型的信号进行不同方面的调制，调制所得的信号也十分多元，基本上可以满足人们的不同需求。不仅如此，频带调制传输受到的限制相对较少，可以传输的范围也更加广大，在生活中的应用因此更为丰富。

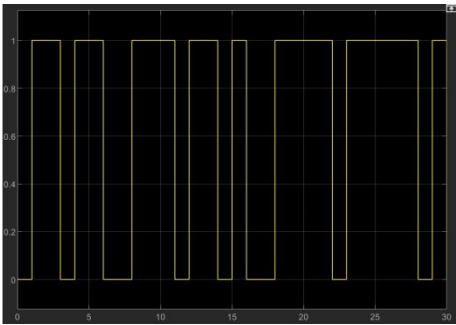


图 2

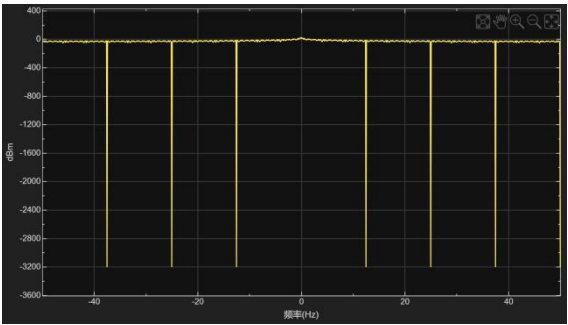


图 3

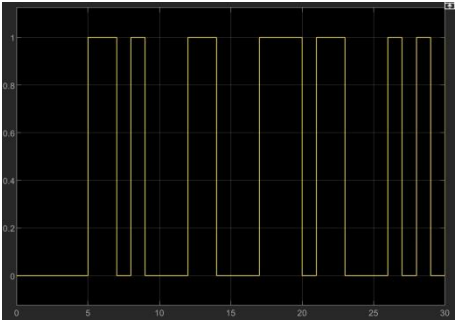


图 4

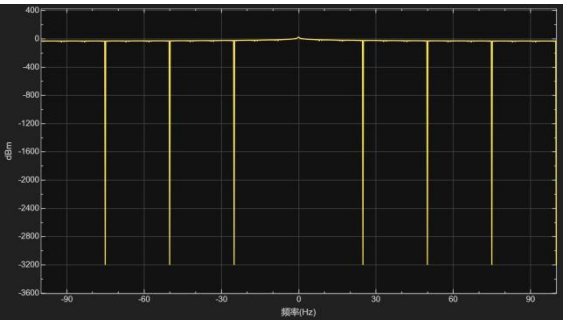


图 5

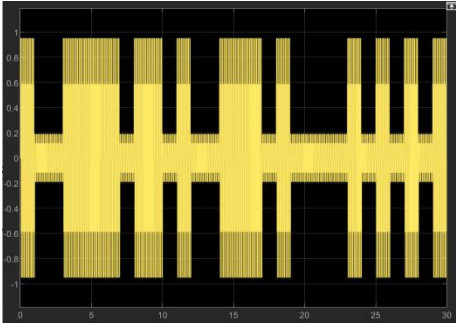


图 6

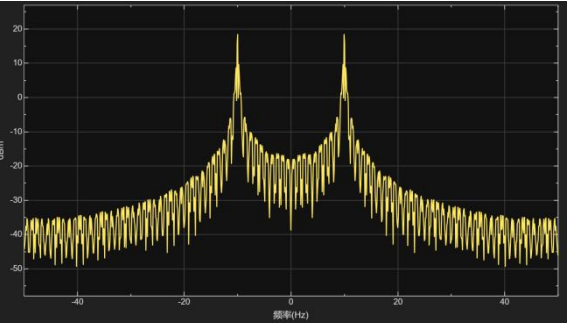


图 7

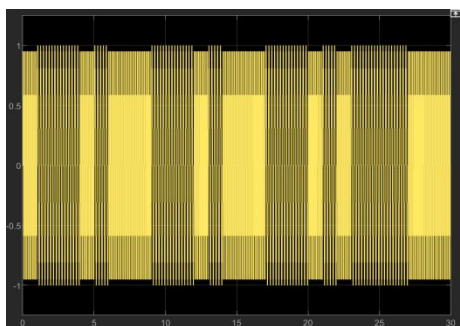


图 8

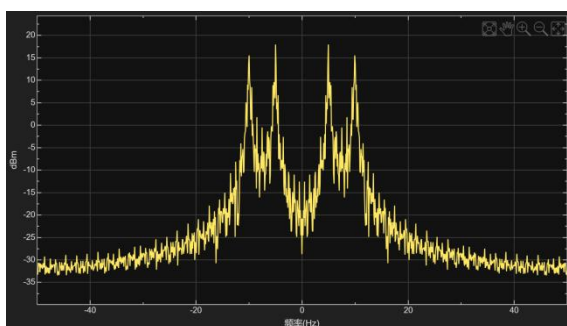


图 9

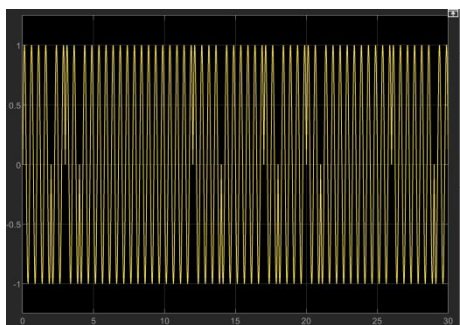


图 10

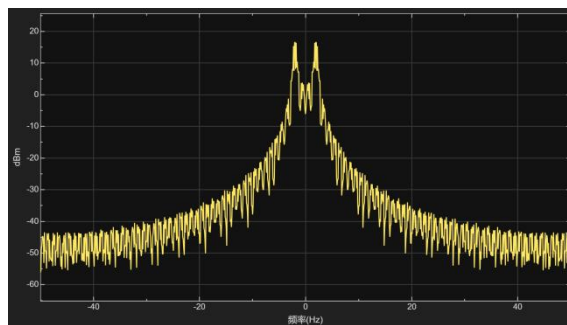


图 11

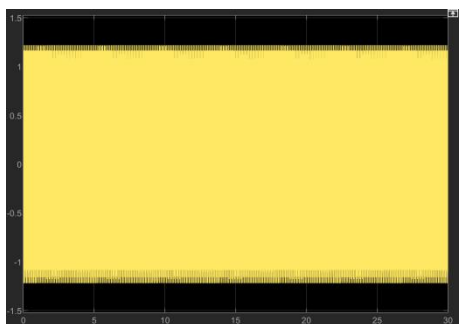


图 12

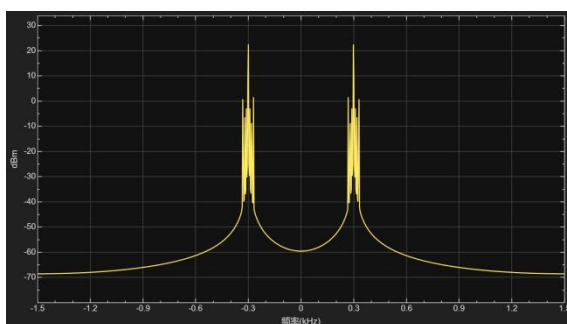


图 13



图 14

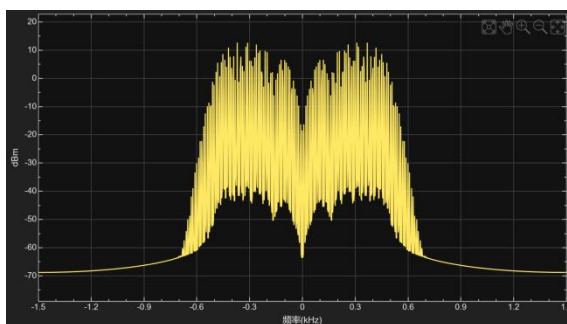


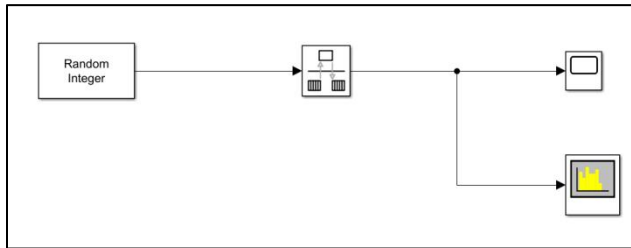
图 15

5 实验结论

本实验通过 Simulink 对信号调制进行了实验仿真和分析。实验结果表明，采样率、信号种类、调制方法等的不同会使信号的时域和频谱产生明显的差异。而时域和频谱不同的信号，在不同情形下的传输效果会有很大的差距。因此，在实际应用中，由于不同种类的信号的传输能力和所需的传输条件存在较大的区别，我们要根据具体的需求，对使用的信号种类和数据进行选择，同时也要选择合适的调制方法和调制系数，从而使信号的传输效率和准确性达到要求。

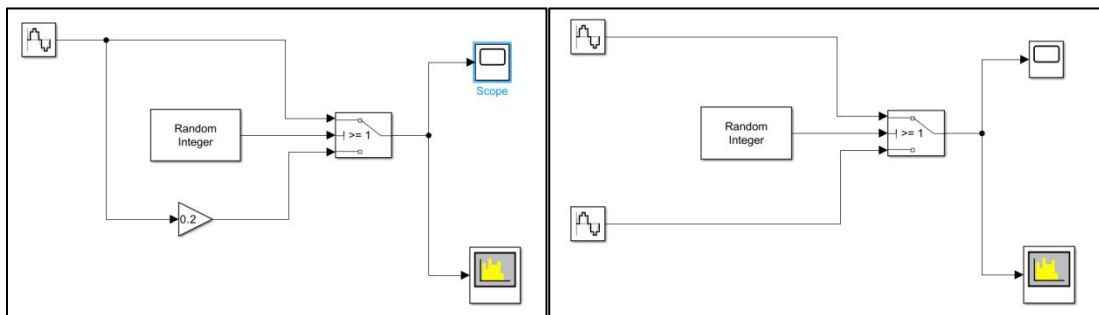
6 源代码与分析

(1) 建立一个仿真模型，生成一个基带数字信号：



(2) 调整信号采样率，观察并记录仿真结果的变化，分析其对仿真结果的影响。

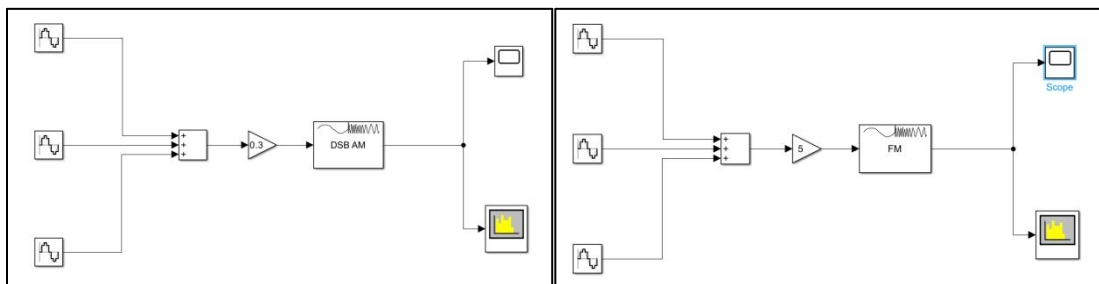
(3) 模拟 ASK、FSK、PSK 调制，观察数字调制的特点：



ASK

FSK、PSK

(4) 模拟 AM、FM 调制，观察模拟调制的特点，并与数字调制进行比较：



AM

FM

(5) 对 AM 和 FM 的调制系数进行比较。

(6) 对基带调制和频带调制进行比较。